

南京林业大学试卷(B卷)

课程 概率统计 A

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1. 一盒产品中有 8 只正品, 2 只次品, 有放回地任取两次, 第二次取到正品的概率为 ().

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{8}{9}$

2. 设 A, B 为相互独立的随机事件, 且 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.5$, 则 $P(A - B) = ()$.

- (A) 0.3 (B) 0.8 (C) 0.5 (D) 0.4

3. 设随机变量 $X : B(9, \frac{2}{3})$, 则 $P(X \geq 1) = ()$.

- (A) $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^9$ (B) $\left(\frac{2}{3}\right)^9$ (C) $1 - \left(\frac{1}{3}\right)^9$ (D) $\left(\frac{1}{3}\right)^9$

4. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, X 的分布列为:

X	0	1
P	1/3	2/3

则下列式子正确的是 ().

- (A) $X = Y$ (B) $P(X = Y) = \frac{4}{9}$
 (C) $P(X + Y = 1) = \frac{5}{9}$ (D) $P(X + Y = 1) = \frac{4}{9}$

5. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2, & 1 \leq x \leq a \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 则 $a = ()$.

- (A) 3 (B) 2 (C) 1.5 (D) 0.4

6. 若函数 $f(x)$ 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则下列结论不成立的是 ().

- (A) $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, \infty)$ (B) $f(+\infty) = 1$
 (C) $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上的积分为 1 (D) $f(x)$ 非负

7. 在一元线性回归分析中, 通过样本观测值计算得 $\bar{x} = 2, \bar{y} = 3, \hat{b} = 5$, 则关于 x 的回归方程为 ().

- (A) $y - 3 = 5(x - 2)$ (B) $y - 2 = 5(x - 3)$

(C) $y-5=2(x-3)$

(D) $y-5=3(x-2)$

8. 设随机变量 X 的分布列为:

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.3	0.4

则 $F(0) = ()$.

(A) 0.2

(B) 0.3

(C) 0.5

(D) 0.7

9. 设 X 为随机变量, 且 $E(X)=1$, $D(X)=2$, 由切贝雪夫不等式估计

$P(|X-1| \geq 4)$ ().

(A) $\leq \frac{1}{16}$

(B) $\leq \frac{1}{8}$

(C) $\geq \frac{1}{8}$

(D) $\geq \frac{7}{8}$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 从正态总体中抽取容量为 16 的样本, 则总体均值 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 ().

(A) $(\bar{X} - \frac{1}{4}u_{0.025}, \bar{X} + \frac{1}{4}u_{0.025})$

(B) $(\bar{X} - \frac{1}{16}t_{0.025}(15), \bar{X} + \frac{1}{16}t_{0.025}(15))$

(C) $(\bar{X} - \frac{s}{16}u_{0.025}, \bar{X} + \frac{s}{16}u_{0.025})$

(D) $(\bar{X} - \frac{s}{4}t_{0.025}(15), \bar{X} + \frac{s}{4}t_{0.025}(15))$

二、(8 分) 某保险公司认为, 人可以分为两类, 第一类是容易出事故的, 另一类比较谨慎。他们统计表明, 一个易出事故的人一年内出一次事故的概率为 0.05, 而比较谨慎的人一年内出一次事故的概率为 0.01, 若假定第一类人占总人口的 30%, 那么:

(1) 一个新保险客户在他购买保险单后一年内出一次事故的概率是多少?

(2) 如果一个新保险客户在他购买保险单后一年内出了一次事故, 问他是易出事故的人的概率是多少?

三、(12 分) 设某元件的使用寿命 X (单位: 天) 的密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^2}, & x \geq 300 \\ 0, & x < 300 \end{cases},$$

求: (1) 常数 k 的值;

(2) X 的分布函数;

(3) 一个这样的元件在最初使用的 500 天内失效的概率.

四、(12 分) 已知随机变量 X 的分布列为:

X	-2	0	2
P	1/4	1/2	1/4

令 $Y = X^2$, 求: (1) X 的分布函数; (2) Y 的分布列;

(3) (X, Y) 的联合分布列; (4) X 与 Y 是否相互独立.

五、(12 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{else} \end{cases},$$

求: (1) k ;

(2) X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) 判断 X 与 Y 是否相互独立; (4) $E(X)$.

六、(8 分) 设总体 X 的密度函数为: $f(x; \lambda) = \begin{cases} (\lambda+1)x^\lambda, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\lambda > -1$, λ 是未知

参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的样本. 试求: λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

七、(8 分) 已知某种苹果重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机抽取 10 个苹果, 测得其平均重量为 $\bar{x} = 227.2g$,

样本方差为 $s^2 = 9.48^2 g^2$, 问能否认为苹果的平均重量是 $220g$?

($\alpha=0.05$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$, $\sqrt{10} \approx 3.16$)